

OER-Navigator - Passende Materialien besser finden

HackathOERn 2026, Göttingen · 11.-13. Mai

Jihad Hyadi, Ines Aubel, Andre Dietrich, Sebastian Zug (TU Bergakademie Freiberg)

Die Idee in 30 Sekunden

OER-Repositorien umfassen tausende von Ressourcen, die auf Nutzende warten. Dabei treffen von der Materialseite eine große Bandbreite von Inhalten und Formaten auf eine große Heterogenität von Suchenden (Lernende, Lehrende, Forschende) mit ihren Suchintentionen (orientieren, gezielt suchen, Materialscouting, ...) und Vorkenntnissen. Dabei mit etablierten Methoden, wie einer Volltextsuche, filterbasierten Recherchen in Tabellenstrukturen oder graph-basierten Ansätzen einen "Match" zu realisieren, ist häufig vom Zufall abhängig. Im Fall von Lernenden wissen sie ja gar nicht, wonach sie suchen.

Im Hackathon wollen wir den Prozess als solchen systematisieren und sowohl bei der Situationsanalyse als auch bei der Darstellungswahl neue Wege gehen. Dafür wollen wir einen Prototypen entwickeln, der eine natürlichsprachige Anfrage entgegennimmt, die Suchsituation klassifiziert und die passende Darstellung ausspielt – und bei Unklarheiten gezielt Rückfragen stellt. Die nachfolgende Abbildung illustriert diesen Prozess und definiert die Arbeitsfelder des Hackathons.

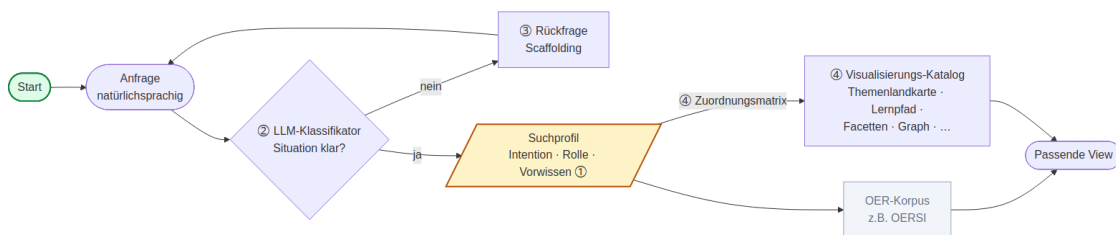


Figure 1: Architektur des OER-Navigators

Als Datenbasis nutzen wir OERSI (~96.000 Ressourcen, davon ~26.000 deutsch- und ~57.000 englischsprachig; offene Elasticsearch-API, AMB-Metadaten) – damit ist der Prototyp ab Tag 1 gegen reale Inhalte testbar, statt gegen ein synthetisches Mini-Korpus.

Die vier Bausteine

Schicht	Inhalt	Disziplin
① Situations-Taxonomie (Bedarfsseite)	Entlang der Achsen <i>Intention</i> × <i>Vorwissen</i> × <i>Rolle</i> (ggf. + Fachdomäne) identifizieren wir 5-8 typische Suchsituationen.	Hochschuldidaktik, UX
② LLM-Klassifikator	Ordnet eine natürlichsprachige Anfrage einer Situation zu und extrahiert Parameter (Thema, Niveau, Format).	Informatik / Prompt-Engineering
③ Dialogischer Rückfrage-modus	Bei Unsicherheit stellt das System eine gezielte Rückfrage pro unklarer Achse. Ergebnis: ein sichtbares "Suchprofil", das Nutzende die eigene Intention erfahren lässt.	Didaktik, UX

Schicht	Inhalt	Disziplin
④ Visualisierungs-Katalog + Zuordnungsmatrix (Angebotsseite & konzeptioneller Kern)	Kuratierte Sammlung von Zugangsformen (Themenlandkarte, Lernpfad-DAG, facettierte Suche, Graph, Recommender, Volltextsuche, Zeitstrahl, Liste ...) mit begründeter Zuordnung: welche Darstellung für welche Situation – und <i>warum nicht die andere</i> .	UX, Didaktik

Was daran neu ist

- **Bestehende Systeme:** eine Darstellung für alle. Graph, Facette oder Volltext – Nutzende müssen selbst wissen, was sie brauchen.
- **Unser Ansatz:** Die Darstellung folgt der Intention. Und wo die Intention unklar ist, wird sie in einem kurzen Dialog geklärt – *das* ist der eigentliche didaktische Mehrwert.

Unsere Arbeitsprodukte nach 3 Tagen

- **Eine publizierbare Situations-Taxonomie** für OER-Suche (Designprinzipien für Portale und Repositorien)
- **Ein Visualisierungs-Katalog mit Begründungsmatrix** Situation → Darstellung (welche Visualisierung wann, und warum nicht die andere) – der konzeptionelle Kern, unabhängig vom Prototyp nachnutzbar
- **Ein lauffähiger Prototyp:** Eingabe → Klassifikation → passende Darstellung (ggf. mit Rückfrage) auf einem kleinen OER-Beispielkorpus
- **Eine Galerie von Rückfrage-Vorlagen** als wiederverwendbares Scaffolding-Muster

Zeitplan

Vorbereitung (vor Göttingen)

- OERSI-API-Zugang vorbereiten (User-Agent, Beispiel-Queries, lokales Caching) – Backup-Korpus twillo
- Jede*r Teilnehmende sammelt 5 authentische Such-Anfragen aus eigener Lehr-/Lernerfahrung — Quelle des Eval-Korpus (Convenience-Sample, transparent so deklariert)

Tag 1 - Montag, 11.05. (im Plenum, ohne Track-Aufteilung — Bedarf, Angebot, Synthese gemeinsam erarbeiten)

Block	Aktivität	Ergebnis
1 · Be- darf (Nach- frage- seite)	Kick-off; Erfassung der Sucherfahrungen aus eigener Lehr-/Lernpraxis; kurze Hands-on-Phase mit OERSI – was funktioniert, was frustriert?	Liste authentischer Such-Anfragen + dokumentierte Pain-Points
2 · Ange- bot (An- bi- eter- seite)	Charakterisierung der OERSI-Metadaten: welche Felder, Facetten, Inhaltstypen, Sprachen, Granularitäten sind verfügbar? Was wird <i>nicht</i> erfasst?	Profil der Angebotsseite — was ist überhaupt zugänglich?

Block Aktivität	Ergebnis
3 · Synthese ① Taxonomie-Workshop : morphologischer Kasten Achsen × Ausprägungen → 5–8 Kandidaten-Situationen; Card-Sorting der Anfragen aus Block 1 zur Trennschärfe-Prüfung	Entwurf Situations-Taxonomie ① + annotiertes Eval-Korpus (50–100 Queries) als Trennschärfe-Test und Few-Shot-Material für ②

Tag 2 - Dienstag, 12.05. (zwei thematische Werkstätten + Matrix-Workshop im Plenum als Mittagsanker)

Zeit	Werkstatt Mechanismus (② + ③)	Werkstatt Darstellung (④ + Frontend)
10–14	② Klassifikator-Prompt mit Few-Shot-Beispielen aus dem Eval-Korpus; ③ Rückfrage-Vorlagen pro Achse formulieren und direkt in den Prompt integrieren	④ Visualisierungs-Katalog kuratieren (Stärken/Schwächen je Darstellungsform); Auswahl 2–3 Darstellungen für den Prototyp
14–18	② Smoke-Test des Klassifikators gegen das Eval-Korpus; Fehleranalyse (systematische Verwechslungen? triggern sinnvolle ③ Rückfragen?); Confidence-Tuning, damit ③ erst bei echter Unsicherheit triggert	Frontend-Mockups + prototypische Umsetzung der ausgewählten ④-Darstellungen

Plenums-Anker am Übergang (~13:00, ~60 min): ④ **Zuordnungsmatrix-Workshop** mit allen — Situationen × Darstellungen gemeinsam mappen und begründen („warum *nicht* die andere?“). Konzeptioneller Höhepunkt und wichtigster disziplinübergreifender Termin des Hackathons.

Tag 3 - Mittwoch, 13.05. (Veranstaltungsende um 15:00 — kompakter Tag mit drei Phasen)

Zeit	Aktivität	Ergebnis
9–12	Parallel: (a) Integration & Härtung – Glue-Code zwischen ② und ④, Plenums-Matrix als Lookup verdrahten, Schnittstellen festziehen, Bug-Sprint; (b) Doku-Sprint der publishfähigen Artefakte (Taxonomie ①, Zuordnungsmatrix ④, Anwendungsfälle A/B); spontane Stresstests an Vorbeischauenden	Lauffähiger Prototyp + nachhaltige konzeptionelle Artefakte – Fallback bei Zeitknappheit: reduziertes Demo-Szenario (2 Situationen × 2 Darstellungen statt voller Matrix)
13–14	Pitch-Polish & Probe: Erzählbogen entlang der Anwendungsfälle A/B aufbauen, Live-Demo durchspielen, Folien finalisieren	Pitch-fertige Präsentation
14–15	Pitch-Vortrag	Finale Präsentation

Wie organisieren wir uns?

- **Kommunikation:** Slack-Kanal (oder Discord, je nach Präferenz) für die asynchrone Kommunikation; regelmäßige Stand-ups (15 min) am Morgen, um den Plan für den Tag zu besprechen und Blocker zu identifizieren.
- **Versionierung:** GitHub-Repo für Code, Dokumentation und Artefakte; klare Branching-Strategie (z.B. main für stabile Artefakte, dev für laufende Entwicklung).

- **Rollen:** Flexible Rollenverteilung, aber grobe Verantwortlichkeiten: (1) Daten & Klassifikation, (2) Visualisierung & Frontend, (3) Dokumentation & Pitch-Deck; regelmäßige Rotation möglich, um alle Perspektiven einzubringen.